

HALBLEITERTECHNIK -

ANWENDUNG

Musterlösungen Übungsbeispiele

Stefan Stark

2025 - V0

FH Vorarlberg
University of Applied Sciences



Inhaltsverzeichnis

I. Halbleiterdioden	3
6.2. Parallelstabilisierung	4
6.3. Parallelstabilisierung mit OPV	6
II. Bipolartransistor im Linearbetrieb	7
15.2. Arbeitspunkteinstellung	8
15.2.1. Arbeitspunkteinstellung mittels Vorwiderstand	8
15.2.2. Arbeitspunkteinstellung mittels Basisspannungsteiler	9
15.2.3. Arbeitspunkteinstellung mittels Basisspannungsteiler und Strom- gegenkopplung	11
15.3. Stromquelle	13
15.3.1. Konstante Last $R_L = 100\Omega$	13
15.3.2. Variable Last $R_L = 100\Omega - 1k\Omega$	14
III. Bipolartransistor als Schalter	16
IV. Unipolartransistor	18
26.1.1. Elektrostatische Entladung	19
26.1.2. NMOS als steuerbarer Widerstand	20
26.1.3. NMOS als steuerbarer Widerstand (verbessert)	20
26.1.4. NMOS schalten mit Pegelwandler	20
26.1.5. FET Verstärker	21

Teil I.

Halbleiterdioden

6.2. Parallelstabilisierung

Ein Brückengleichrichter erzeugt eine Spannung von $12V \pm 1V$. Diese Spannung soll durch eine passive Stabilisierungsschaltung mit Zenerdiode und Vorwiderstand in eine konstante Spannung von 6.2V zur Versorgung einer variablen Last ($160\Omega < R_L < \infty\Omega$) umgewandelt werden.

Weitere Kenndaten:

- Zenerspannung $U_z : 6.2V$
- Innenwiderstand der Zenerdiode: $r_z \approx 3\Omega$
- Minimaler Zenerstrom: $I_{Z,min} = 10mA$
- Maximaler Verlustleistung der Zenerdiode: $P_{z,max} = 1W$

1. Bestimmen Sie den maximalen Laststrom $I_{L,max}$.

Der größte Laststrom tritt bei kleinstem Ausgangswiderstand auf:

$$I_{L,max} = \frac{U_a}{R_{L,min}} = \frac{6.2V}{160\Omega} = 38,75mA \approx 40mA$$

2. Bestimmen Sie den maximalen Zenerstrom $I_{Z,max}$.

Da kein Datenblatt zur Verfügung steht muss anhand der Verlustleistung der maximale Zenerstrom bestimmt werden.

$$I_{Z,max} = \frac{P_{V,max}}{U_z} = \frac{1W}{6.2V} = 160mA$$

Aus Sicherheitsgründen ist es ratsam den maximalen Strom auf einen niedrigeren Wert, z.B. 100mA, festzulegen.

3. Bestimmen Sie den minimalen Vorwiderstand $R_{v,min}$.

$$R_{v,min} = \frac{U_{a,max} - U_z}{I_{Z,max} + I_{L,min}} = \frac{13V - 6.2V}{160mA + 0mA} = 42.16\Omega \approx 42\Omega$$

4. Bestimmen Sie den maximalen Vorwiderstand $R_{v,max}$.

$$R_{v,max} = \frac{U_{a,min} - U_z}{I_{Z,min} + I_{L,max}} = \frac{11V - 6.2V}{10mA + 40mA} = 96\Omega$$

Wird der Vorwiderstand R_v größer als die berechneten 96Ω gewählt, wird der Minimalstrom durch die Zenerdiode kleiner als 10mA und die Spannungsstabilisierungswirkung schwindet. Wird R_v kleiner als die berechneten 68Ω gewählt, kann im Leerlauf die Zenerdiode überlastet werden!

5. Bestimmen Sie die maximale Spannungsänderung bei Laständerungen $\Delta U_a(\Delta I_a)$.

$$\Delta U_a = \Delta I_{z,max} * r_z = (160\text{mA} - 10\text{mA}) * 3\Omega = 0.454\text{V} = 454\text{mV}$$

6. Bestimmen Sie die Ausgangsspannungsschwankung bei der gegebenen Eingangsspannungsschwankung $\Delta U_a(\Delta U_e)$.

Der Eingang der Parallelstabilisierung (U_e) entspricht dem Ausgang des Brückengleichrichters. Deshalb schwankt U_e um $\pm 1\text{V}$. Die Schwankung fällt höher aus desto kleiner der Vorwiderstand ist, deshalb wird der minimale Vorwiderstand ($R_{v,min}$) zur Berechnung (Gleichung 1.44 im Skriptum) herangezogen.

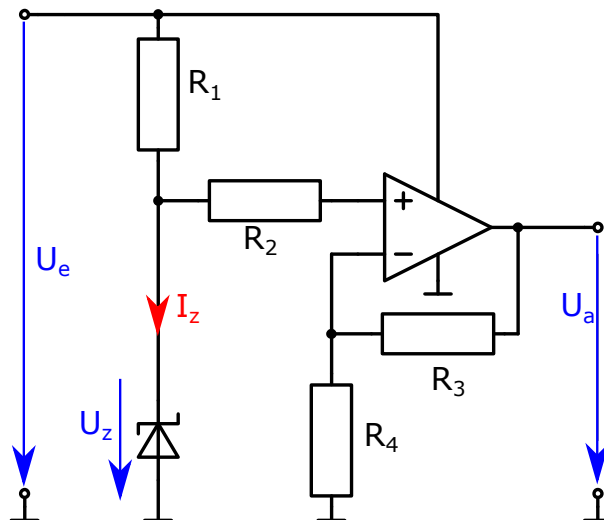
$$\Delta U_a = \Delta U_e * \frac{r_z}{R_V + r_z} = 1\text{V} * \frac{3\Omega}{68\Omega + 3\Omega} = 42.24\text{mA}$$

Beim verwenden der vereinfachten Formel für die Eingangsspannungsschwankung (Gleichung 1.46 im Skriptum):

$$\Delta U_a \approx \Delta U_e * \frac{r_z}{R_V} = 1\text{V} * \frac{3\Omega}{68\Omega} = 44.11\text{mA}$$

6.3. Parallelstabilisierung mit OPV

Folgende Spannungsstabilisierung mit einem Operationsverstärker ist auszulegen.



Anforderungen

- Eingangsspannung: $U_e = 36V$
- Ausgangsspannung: $U_a = 24V$
- Widerstand: $R_2 = R_4 = 22k\Omega$
- Zenerspannung $U_Z = 6V$
- Zenerstrom $I_Z = 2mA$

Bestimmen sie die notwendigen Werte von R_1 und R_3

Der Strom durch die Zenerdiode wird durch R_1 bestimmt. Da die Eingänge des Operationsverstärkers hochohmig sind, fließt im mit dem positiven Eingang verbundenen R_2 keinen Strom.

$$R_1 = \frac{U_e - U_Z}{I_Z} = \frac{36 - 6}{2mA} = 15k\Omega$$

Am positiven Eingang wird U_Z gemessen. Diese Spannung liegt auch am negativen Eingang an, welcher ebenfalls hochohmig ist und keinen Strom bezieht.

$$\frac{U_Z}{R_2} = \frac{U_a - U_Z}{R_3}$$

Nach R_3 auflösen:

$$R_3 = R_2 * \frac{U_a - U_Z}{U_Z} = 22k * \frac{36 - 6}{6} = 66k\Omega$$

Teil II.

**Bipolartransistor im
Linearbetrieb**

15.2. Arbeitspunkteinstellung

15.2.1. Arbeitspunkteinstellung mittels Vorwiderstand

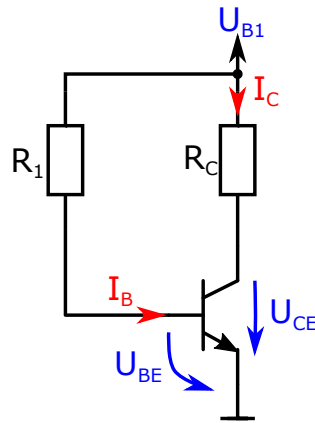


Abbildung 15.1.: Arbeitspunkteinstellung mit einfachem Vorwiderstand

Für die Schaltung in Abbildung 15.1 ist eine Dimensionierung so zu wählen dass sich der Arbeitspunkt bei:

- $I_C = 50\text{mA}$
- $U_{CE} = 5\text{V}$

befindet. Die Versorgungsspannung der Schaltung liegt bei $U_{B1} = 10\text{V}$ und als Transistor soll der Typ BC547B verwendet werden.

Fehlende Transistordaten aus dem Datenblatt ermitteln (bei der Prüfung gegeben).

- $U_{BE} = 0.8\text{V}$
- $\beta = 200$

$$R_C = \frac{U_{RC}}{I_C} = \frac{U_{B1} - U_{CE}}{I_C} = 100\Omega \quad (15.1)$$

$$I_B = \frac{I_C}{\beta} \quad (15.2)$$

$$R_1 = \frac{U_{R1}}{I_{R1}} = \frac{U_{B1} - U_{BE}}{I_B} = 36.8\text{k}\Omega \rightarrow 36.5\text{k}\Omega \quad (15.3)$$

15.2.2. Arbeitspunkteinstellung mittels Basisspannungsteiler

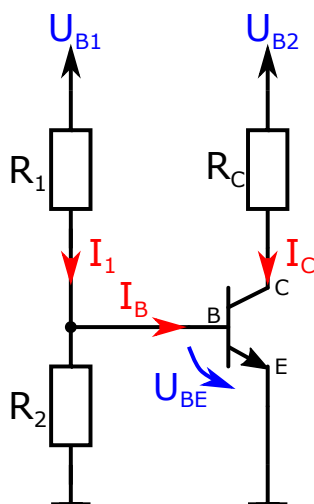


Abbildung 15.2.: Arbeitspunktstabilisierung durch einen Spannungsteiler

Der Basisspannungsteiler für die Schaltung in Abbildung 15.2 soll so dimensioniert werden, dass der Arbeitspunkt auf

- $I_C = 50\text{mA}$
- $U_{CE} = 5\text{V}$

liegt. Die Versorgungsspannung der Schaltung liegt bei $U_{B1} = U_{B2} = 10\text{V}$ und als Transistor soll der Typ BC547B verwendet werden. Der Basiswiderstand R_1 soll mit dem zehnfachen Basisstrom durchflossen werden ($I_{R1} = 10 \cdot I_B$). Zur Kontrolle simulieren Sie Ihr Ergebnis nach und erklären Sie etwaige Abweichungen.

Fehlende Transistordaten aus dem Datenblatt ermitteln (bei der Prüfung gegeben).

- $U_{BE} = 0.8\text{V}$
- $\beta = 200$

$$R_C = \frac{U_{RC}}{I_C} = \frac{U_{B1} - U_{CE}}{I_C} = 100\Omega \quad (15.4)$$

$$I_B = \frac{I_C}{\beta} \quad (15.5)$$

$$I_{R1} = 10 \cdot I_B \quad (15.6)$$

$$R_1 = \frac{U_{R1}}{I_{R1}} = \frac{U_{B1} - U_{BE}}{I_{R1}} = 3679.9\Omega \rightarrow 3.65k\Omega \quad (15.7)$$

$$I_{R2} = 9 \cdot I_B \quad (15.8)$$

$$R_2 = \frac{U_{R2}}{I_{R2}} = \frac{U_{BE}}{I_{R2}} = 355.5\Omega \rightarrow 348\Omega \quad (15.9)$$

15.2.3. Arbeitspunkteinstellung mittels Basisspannungsteiler und Stromgegenkopplung

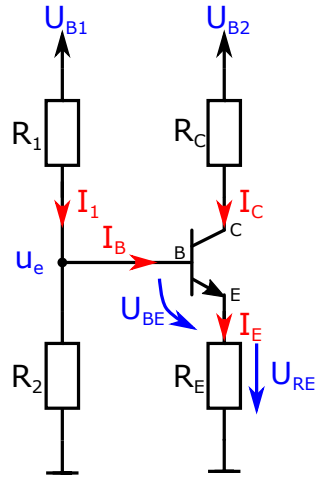


Abbildung 15.3.: Arbeitspunktstabilisierung durch einen Spannungsteiler und Emittterwiderstand

Die Schaltung mit dem Basisspannungsteiler und der Stromgegenkopplung (illustriert in Abbildung 15.3) soll so dimensioniert werden, dass der Arbeitspunkt auf

- $I_C = 50\text{mA}$
- $U_{CE} = 5\text{V}$

liegt. Die Versorgungsspannung der Schaltung liegt bei $U_{B1} = U_{B2} = 10\text{V}$ und als Transistor soll der Typ BC547B verwendet werden. Der Basiswiderstand R_1 soll mit dem zehnfachen Basisstrom durchflossen werden ($I_{R1} = 10 \cdot I_B$). Zur Kontrolle simulieren Sie Ihr Ergebnis nach und erklären Sie etwaige Abweichungen.

Fehlende Transistordaten aus dem Datenblatt ermitteln (bei der Prüfung gegeben).

- $U_{BE} = 0.8\text{V}$
- $\beta = 200$

$$U_{RE} = 0.1 \cdot U_{B1} \quad (15.10)$$

$$R_C = \frac{U_{RC}}{I_C} = \frac{U_{B1} - U_{CE} - U_{RE}}{I_C} = 80\Omega \quad (15.11)$$

$$I_B = \frac{I_C}{\beta} \quad (15.12)$$

$$I_{R1} = 10 \cdot I_B \quad (15.13)$$

$$R_1 = \frac{U_{R1}}{I_{R1}} = \frac{U_{B1} - U_{BE} - U_{RE}}{I_{R1}} = 3279.99\Omega \rightarrow 3.24k\Omega \quad (15.14)$$

$$I_{R2} = 9 \cdot I_B \quad (15.15)$$

$$R_2 = \frac{U_{R2}}{I_{R2}} = \frac{U_{BE} + U_{RE}}{I_{R2}} = 799.9\Omega \rightarrow 787\Omega \quad (15.16)$$

$$I_{RE} = I_C + I_B \quad (15.17)$$

$$R_E = \frac{U_{RE}}{I_{RE}} = 19.9\Omega \rightarrow 20\Omega \quad (15.18)$$

15.3. Stromquelle

In diesem Beispiel gilt es eine Stromquelle nach Abbildung 15.4 zu erschaffen.

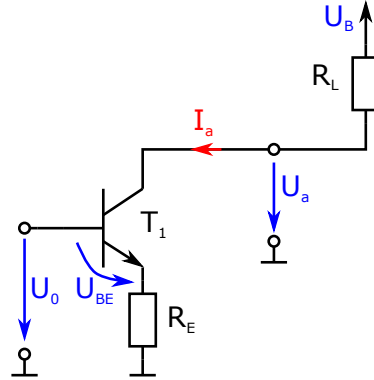


Abbildung 15.4.: Stromquelle mittels Bipolartransistor

Für die folgenden zwei Teilaufgaben gilt gelten folgende Rahmenbedingungen:

- Die Betriebsspannung U_B beträgt $12V$.
- Die Eingangsspannung U_0 beträgt $2V$.
- Der verwendete Transistor T_1 ist vom Typ $BC547C$.
- Die Basis-Emitterspannung soll mit $U_{BE} = 690mV$ als konstant angenommen werden.
- Die Gleichstromverstärkung B soll mit $B = 492$ als konstant angenommen werden.
- Die Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung soll mit $U_{CE,sat} = 250mV$ angenommen werden.

15.3.1. Konstante Last $R_L = 100\Omega$

In der ersten Teilaufgabe soll der Lastwiderstand als konstant (mit 100Ω) angenommen werden. Der Emittterwiderstand R_E soll so dimensioniert werden, dass ein konstanter Ausgangsstrom von $I_a = 13mA$ fließt. Bauen Sie ein LTSpice Modell auf und kontrollieren Sie ihre Berechnung.

Mittels Kirchhoff kann man folgende Masche aufstellen:

$$U_0 = U_{BE} + U_{RE} \quad (15.19)$$

Der Ausgangsstrom I_a entspricht dem Kollektorstrom I_C und dieser setzt sich wie folgt zusammen:

$$I_a = I_C = I_E - I_B \quad (15.20)$$

Wenn man für den Emitterstrom I_E die nach U_{RE} umgeformte Gleichung 15.19 in Gleichung 15.20 einsetzt bekommt man folgende Gleichung für den Ausgangsstrom I_a :

$$I_a = I_C = \frac{U_{RE}}{R_E} - I_B = \frac{U_0 - U_{BE}}{R_E} - I_B \quad (15.21)$$

Durch umformen der Gleichung 15.21 auf R_E kann der gesuchte Emitterwiderstand ermittelt werden:

$$R_E = \frac{U_0 - U_{BE}}{I_a + I_B} = \frac{U_0 - U_{BE}}{I_a + \frac{I_C}{\beta}} = \frac{U_0 - U_{BE}}{I_a + \frac{I_a}{\beta}} = 100.56\Omega \rightarrow 100\Omega \quad (15.22)$$

15.3.2. Variable Last $R_L = 100\Omega - 1k\Omega$

Berechnen Sie die minimale Ausgangsspannung $U_{a,min}$ damit die Stromquelle noch im Linear-Modus arbeitet. Leiten Sie davon den maximal erlaubten Lastwiderstand R_C ab. Simulieren Sie mit dem zuvor entwickelten Modell den Ausgangsstrom und ändern sie den Lastwiderstand R_L von $100\Omega - 1k\Omega$ (Beispielsweise mit dem `.step param RL 100 1000 100` Befehl).

Wenn man einen Transistor als Stromquelle betreiben will ist es wichtig stets darauf zu achten, dass der Transistor im Linear-Modus (nicht als Schalter) arbeitet. Dies kann gewährleistet werden indem man schaut, dass der Transistor niemals sättigt (die Kollektor-Emitter-Spannung U_{CE} muss über der gegebenen Sättigungsspannung $U_{CE,sat}$ liegen).

Die Daraus resultierende minimale Ausgangsspannung $U_{a,min}$ kann aus der festgelegten Emitterspannung U_E und der Sättigungsspannung $U_{CE,sat}$ bestimmt werden:

$$U_{a,min} = U_E + U_{CE,sat} \quad (15.23)$$

Setzt man nun die zuvor berechnete Werte und die Sättigungsspannung aus dem Datenblatt ein, bekommt man folgende minimale Ausgangsspannung:

$$U_{a,min} = U_E + U_{CE,sat} = I_E * R_E + U_{CE,sat} = 1.56V \quad (15.24)$$

Legt man eine Masche über den Ausgang ergibt sich folgende Gleichung für die Ausgangsspannung:

$$U_B = U_{R_L} + U_a \rightarrow U_a = U_B - U_{R_L} \quad (15.25)$$

Wenn man nun die Gleichung 15.24 in die Gleichung 15.25 einsetzt und nach U_{R_L} umformt:

$$U_{R_L} = U_B - U_a \quad (15.26)$$

Durch Anwenden des ohmschen Gesetzes kann nun der maximal erlaubte Lastwiderstand $R_{L,max}$ ermittelt werden:

$$R_L * I_a = U_B - U_{a,min} \rightarrow R_{L,max} = \frac{U_B - U_{a,min}}{I_a} = 803.07\Omega \quad (15.27)$$

Wenn nun die Ausgangsspannung unter $U_{a,min}$ fällt oder der Lastwiderstand höher als $R_{L,max}$ wird, arbeitet der Transistor nicht mehr im Linearbetrieb und es kann kein Betrieb als Stromquelle mehr gewährleistet werden.

Teil III.

Bipolartransistor als Schalter

Da in den Übungsaufgaben nicht behandelte Bauteile (PNP-Transistor) vorkommen sowie die Hausübung eine der Übungen ist, werden **keine Rechenaufgaben** (aber eventuell Theoriefragen) kommen.

Teil IV.

Unipolartransistor

26.1.1. Elektrostatische Entladung

Nehmen Sie an, dass Sie mit $30nC$ aufgeladen sind. Nun sollten Sie in einem nicht ESD-Konformen Labor einen NMOS des Typs IRF520 verbauen. Bevor der NMOS eingebaut wird, wollen Sie grob überschlagen ob der NMOS bezüglich ESD gefährdet ist.

Benötigte Daten:

- Die Kapazitätswerte können aus dem Datenblatt ermittelt werden.
- Als Drain-Source-Spannung U_{DS} kann $1V$ angenommen werden.

1. Wie viel Spannung kann sich aufbauen?

$$Q = C \cdot U \quad (26.28)$$

$$U_{GS} = \frac{Q}{C_{GS}} \quad (26.29)$$

Aus dem Datenblatt kann man aus den Kennlinien der TTypical Capacitance vs. Drain-to-Source Voltage Abbildung die folgenden Kapazitäten rauslesen: Daraus kön-

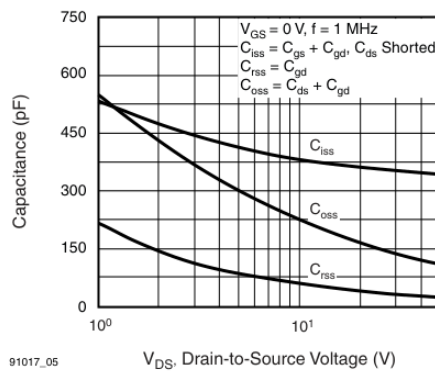


Fig. 5 - Typical Capacitance vs. Drain-to-Source Voltage

Abbildung 26.5.: caption

nen dann die einzelnen Kapazitäten des MOSFET's berechnet werden.

$$C_{GD} = 200pF \quad (26.30)$$

$$C_{DS} = 300pF \quad (26.31)$$

$$C_{GS} = 300pF \quad (26.32)$$

$$U_{GS} = \frac{Q}{C_{GS}} = 100V \quad (26.33)$$

4. Ist die Spannung für den NMOS gefährlich?

Laut der Tabelle Absolute Maximum Ratings aus dem Datenblatt, kann der MOSFET spannungen am Gate nach Source bis zu $V_{GS} = 20V$ standhalten. In diesem Beispiel würde die Ladung den Transistor zerstören.

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS (T _C = 25 °C, unless otherwise noted)					
PARAMETER			SYMBOL	LIMIT	UNIT
Drain-source voltage			V _{DS}	100	V
Gate-source voltage			V _{GS}	± 20	
Continuous drain current	V _{GS} at 10 V	T _C = 25 °C	I _D	9.2	A
		T _C = 100 °C		6.5	

Abbildung 26.6.: caption

26.1.2. NMOS als steuerbarer Widerstand

Nicht relevant da die Aufgabe prädestiniert für den PC ist.

26.1.3. NMOS als steuerbarer Widerstand (verbessert)

Nicht relevant da die Aufgabe prädestiniert für den PC ist.

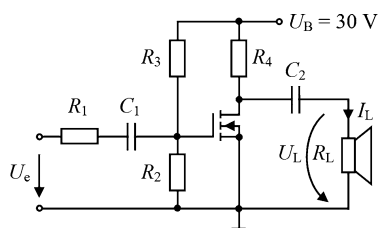
26.1.4. NMOS schalten mit Pegelwandler

Nicht relevant da Datenblätter benötigt werden.

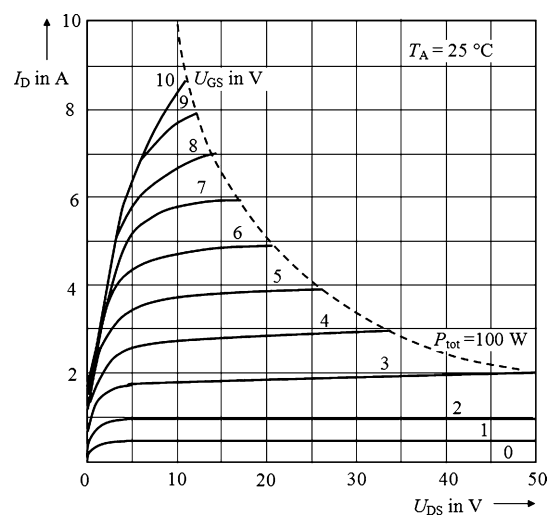
26.1.5. FET Verstärker

Ein Wechselspannungssignal wird mit einem FET verstärkt und über einen Lautsprecher wiedergegeben (dargestellt in Abbildung 26.7a).

- $R_L = 15\Omega$
- $R_1 = 100\Omega$
- $R_3 = 1M\Omega$
- $R_4 = 15\Omega$
- $C_1 = 1\mu F$, $C_2 = 470\mu F$



(a) FET-Verstärker



(b) Ausgangskennlinienfeld des FET

Abbildung 26.7.: Schaltung und Ausgangskennlinienfeld

1. Um welchen Typ FET handelt es sich?

Es handelt sich um einen selbstsperrenden n-Kanal MOSFET (enhancement type, Anreicherungstyp).

2. Zeichnen Sie die Arbeitsgerade mit dem Arbeitspunkt AP in das Ausgangskennlinienfeld (Abbildung 26.7b) ein.

Es gibt zwei Zustände des FETS. Geschlossen und offen. Wenn der Schalter geschlossen ist, fließt kein Strom $I_D = 0A$ und die Versorgungsspannung U_B liegt über der Drain-Source-Spannung des FET's $U_{DS} = U_B = 30V$. Bei geschlossenem Schalter ist die Drain-Source-Spannung im Idealfall $U_{DS} = 0V$ und es fließt der maximal mögliche Strom $I_D = \frac{U_B}{R_4} = 2A$. Wenn man die zwei Zustände verbindet ergibt sich die Arbeitsgerade wie in Abbildung 26.8 dargestellt. Der Arbeitspunkt AP wird meist so gelegt, dass die Drain-Source-Spannung die Hälfte der Versorgungsspannung entspricht $U_{DS,AP} = \frac{U_B}{2} = 15V$. Daraus kann dann die benötigte Gate-Source-Spannung ermittelt werden $U_{GS} = 2V$.

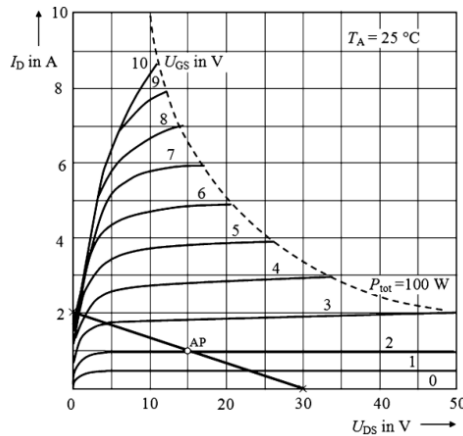


Abbildung 26.8.: Ausgangskennlinie mit Arbeitsgerade

3. Berechnen Sie den erforderlichen Wert des Widerstandes R_2 .

Da kein Gate-Strom fließt ist der Spannungsteiler unbelastet und daraus kann R_2 berechnet werden.

$$\frac{U_{GS}}{U_B} = \frac{R_2}{R_2 + R_3} \quad (26.34)$$

$$R_2 = R_3 \cdot \frac{U_{GS}}{U_B - U_{GS}} = 71.43k\Omega \quad (26.35)$$

4. Wie groß darf die Amplitude $U_{e,max}$ von U_e maximal sein, ohne dass U_L begrenzt (verzerrt) wird

Damit kein Eingangssignal abgeschnitten und somit verzerrt wird, darf die Amplitude der Eingangsspannung an diesem Arbeitspunkt AP nicht größer wie $2V$ sein. $\hat{U}_{e,max} = 2V$. Siehe Abbildung 26.9

5. Wie groß ist dann der maximale Strom $I_{L,max}$ durch den Lautsprecher?

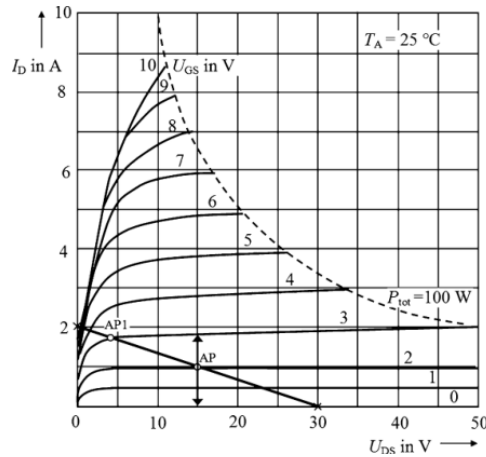


Abbildung 26.9.: Ausgangskennlinie mit Arbeitsgerade und maximaler Aussteuerung

Da der Strom durch die Last durch den Koppelkondensator entkoppelt ist, ist nur der Wechselstrom maßgebend. Aus diesem Grund kann das Wechselstrom-Ersatzschaltbild (ähnlich wie beim BJT) erstellt werden. Im ersten Schritt wird der MOSFET als Kleinsignal- / oder Wechselstrom-Ersatzschaltbild modelliert. Basierend auf der Literatur kann man den FET wie folgt modellieren.

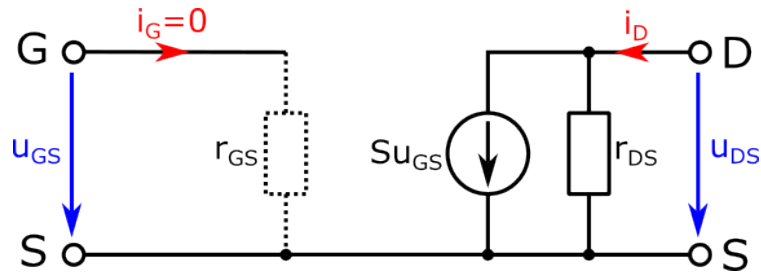


Abbildung 26.10.: Kleinsignal Ersatzschaltbild des FET

Der differentielle Eingangswiderstand r_{GS} ist nur strichliert modelliert und kann meist aufgrund seinem hohen Wert vernachlässigt werden. Der der Drainstrom i_D wird durch die Spannungsänderung am Gate gesteuert, **Der MOSFET wirkt als gesteuerte Stromquelle.**

$$i_D = S \cdot u_{GS} \quad (26.36)$$

Wobei S die Steilheit der Änderung des Drainstromes i_D mit der Gate-Source-Spannung u_{GS} im Arbeitspunkt beschreibt.

$$S = \frac{\delta I_D}{\delta U_{GS}} \quad (26.37)$$

Im nächsten Schritt kann zum FET Modell nun die restliche Beschaltung hinzugefügt werden. Da wir im Kleinsignalmodell nur Wechselspannungen um den Arbeitspunkt (bei uns $U_{DS} = 15V$ und $I_D = 1A$) betrachten, spielt eine konstante Gleichspannung keine Rolle. Sie wird daher als Wechselstrom-Masse betrachtet. Das bedeutet, dass sich die Kleinsignale relativ zu dieser Gleichspannung verhalten. Aus diesem Grund kommt der Widerstand R_4 von Drain auf Masse. Der Widerstand R_L parallel kommt dazu auch von Drain auf Masse da der Konensator als Kurzschluss für hohe Frequenzen angesehen werden kann $Z_C = \frac{1}{j\omega C}$.

Die Eingangswiderstände spielen für diese Betrachtung keine Rolle sind aber der Vollständigkeitshalber auch eingezeichnet. Wenn man nun den Knotensatz anwendet

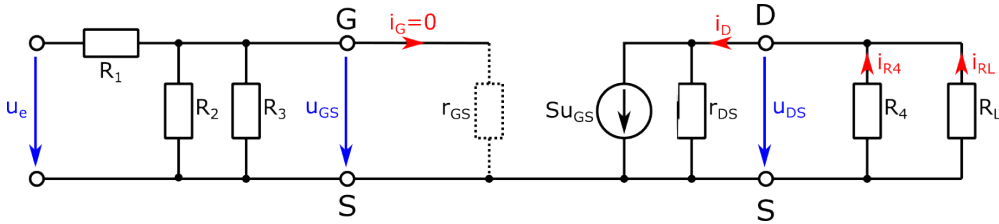


Abbildung 26.11.: Kleinsignal Ersatzschaltbild der Sourceschaltung

sieht man wie sich der Drainstrom i_D zusammensetzt.

$$i_D = i_L + i_{R4} \quad (26.38)$$

Da in diesem Beispiel die Widerstände R_L und R_4 je 4Ω haben kann man davon ausgehen, dass bei der selben anliegenden Spannung je die Hälfte des i_D durch sie fließt.

$$i_{R4} = i_L = \frac{i_D}{2} \quad (26.39)$$

Der maximal mögliche Drainstrom i_D kann aus dem Ausgangskennlinienfeld abgelsen werden. Wenn beim Arbeitspunkt die maximale Eingangsspannung anliegt $\hat{U}_{e,max} = 2V$ dann ergibt sich einen maximalwert von

$$i_{D,max} = \hat{I}_D = 1A. \quad (26.40)$$

Durch anwenden der ermittelten i_L Formel kann nun der maximal mögliche Laststrom ermittelt werden.

$$i_{L,max} = \hat{I}_L = \frac{i_D}{2} = \frac{1A}{2} = 0.5A \quad (26.41)$$